

Громов Роман, группа ЗМО-РБД-2

Лабораторная работа №2

Задача №1

1) 10.124.56.220

00001010.01111100.00111000.11011100

2) 113.72.101.11

01110001.01001000.01100101.00001011

3) 173.143.32.194

10101101.10001111.00100000.11000010

4) 200.69.139.217

200

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	1	0	0	0

69

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	1	0	1

139

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	0	1	1

217

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	1	0	0	1

11001000.01000101.10001011.11011001

5) 88.212.236.76

01011000.11010100.11101100.01001100

6) 01011101.10111011.01001000.00110000

93.187.72.48

7) 01001000.10100011.00000100.10100001

72.163.4.161

8) 00001111.11011001.11101000.11110101

15.217.232.245

9) 01000101.00010100.00111011.01010000
69.20.59.80

10) 00101011.11110011.10000010.00111101
43.243.130.61

Задача №2

$N + S + H = 32$, где

N — кол-во битов сети (класс А — 8 бит, В — 16 бит, С — 24 бита),

S — кол-во заимствованных битов на подсеть,

H — кол-во бит отводимых хостам.

1) Записать маску для проекта: сеть 172.16.0.0. 250 подсетей и 220 хостов.

Класс В, $N = 16$.

$2^8 = 256 \geq 250$. Подходит. $S = 8$.

$H = 32 - 16 - 8 = 8$. $2^{8-2} = 254 \geq 220$.

Маска: $N + S = 24$.

255.255.255.0 или /24.

2) Записать маску для проекта: сеть 10.0.0.0. 2000 подсетей и 1500 хостов.

Класс А, $N = 8$.

$2^{11} = 2048 \geq 2000$. $S = 11$.

$H = 32 - 8 - 11 = 13$. $2^{13-2} = 8190 \geq 1500$.

Маска: $N + S = 19$.

255.255.224.0 или /19.

3) Записать маску для проекта: сеть 192.168.0.0. 4 подсети и 60 хостов.

Класс С, $N = 24$.

$2^2 = 4 \geq 4$. $S = 2$.

$H = 32 - 24 - 2 = 6$. $2^{6-2} = 62 \geq 60$.

Маска: $N + S = 26$.

255.255.255.192 или /26.

Задача №3

Разделите сеть 192.168.1.0/24 на 3 разные подсети. Найдите и запишите в каждой подсети ее адреса, широковещательный адрес, пул разрешенных к выдаче адресов и маску. Требуемые размеры подсетей:

1) Подсеть на 120 адресов.

$120 + 2$ (адрес сети, широковещательный адрес) = 122 адреса. $2^7 = 128$ адресов.

$N = 7$. $32 - 7 = 25$.

Маска: /25.

Адрес подсети: 192.168.1.0

Пул разрешенных адресов: 192.168.1.1 – 192.168.1.126

Широковещательный адрес: 192.168.1.127

2) Подсеть на 12 адресов.

$12 + 2 = 14$. $2^4 = 16$. $N=4$. $32 - 4 = 28$.

Маска: /28

Адрес подсети: 192.168.1.128

Пул разрешенных адресов: 192.168.1.129 – 192.168.1.142

Широковещательный адрес: 192.168.1.143

3) Подсеть на 5 адресов.

$5 + 2 = 7$. $2^3 = 8$. $N=3$. $32 - 3 = 29$.

Маска: /29

Адрес подсети: 192.168.1.144

Пул разрешенных адресов: 192.168.1.145 – 192.168.1.150

Широковещательный адрес: 192.168.1.151